

Teo Recursion

Teorema 1 (Recursión). Sean $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ funciones. Entonces, existe una única función $\rho[h; g]: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{N}^k : \rho[h; g](0, x) = g(x) \wedge \forall n \geq 1 : \rho[h; g](n, x) = h(n-1, x, \rho[h; g](n-1, x)).$$

Se dice que $\rho[h; g]$ ha sido construida por recursión mediante h con valor inicial g .

Demostración: Dado $n \in \mathbb{N}$, decimos que $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ha sido construida por recursión hasta n (mediante h con valor inicial g) si $f(0, x) = g(x)$ y $f(m, x) = h(m-1, x, f(m-1, x))$ para $1 \leq m \leq n$.

Veamos por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Caso base: Para $n = 0$, tenemos que $f: \{0\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(0, x) = g(x)$ es una función construida por recursión hasta 0.

Caso inductivo: Asumimos que existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n . Consideramos $f': \{0, \dots, n+1\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f'(a, x) = f(a, x)$ para $a \leq n$ y $f'(n+1, x) = h(n, x, f(n, x))$. Por hipótesis de inducción, concluimos que f' ha sido construida por recursión hasta $n+1$.

Supongamos que f y f' han sido construidas por recursión hasta n y n' respectivamente y $n \leq n'$. Veamos por inducción en m que, si $m \leq n$, entonces $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $x \in \mathbb{N}^k$.

Caso base: Para $m = 0$ tenemos que $f(0, x) = g(x) = f'(0, x)$.

Caso inductivo: Asumimos se cumple para m . Si $m+1 > n$, no hay nada que comprobar. En caso contrario, $m < m+1 \leq n$, luego $f(m, x) = f'(m, x)$ por hipótesis de inducción. Por definición de recursión, $f(m+1, x) = h(m, x, f(m, x)) = h(m, x, f'(m, x)) = f'(m+1, x)$.

Por tanto, por inducción, $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $m \leq n$ y $x \in \mathbb{N}^k$. En particular, para todo n , existe una única función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión dada por $f_n: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta

n . Por lo previamente demostrado, tenemos que $f_n \leq f_m$ para $n < m$. En consecuencia, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una cadena de funciones. Sea $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $f(n, x) = f_n(n, x)$. Tenemos que $f(0, x) = f_0(0, x) = g(x)$ y

$$f(n+1, x) = f_{n+1}(n+1, x) = h(n, x, f_{n+1}(n, x)) = h(n, x, f(n, x)).$$

Por tanto, f ha sido construida por recursión.

Supongamos que $f' : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es otra función construida por recursión. En tal caso, la restricción $f'_n : \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es una función construida por recursión hasta n . Por tanto, $f'(n, x) = f'_n(n, x) = f_n(n, x) = f(n, x)$, y concluimos que $f' = f$. ■

Referenciado en

- Función recursiva primitiva

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.